

Laureandosi

Progetto di Ingegneria del Software

C.d.L. in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026

Giuseppe Vaglica

Indice

Laureandosi	1
Indice	2
Requisiti	3
Stesura dei requisiti	4
Legenda	4
Requisiti NON FUNZIONALI	4
Requisiti MUST	5
Requisiti SHOULD	8
Requisiti COULD	8
Requisiti WOULD	8
Glossario	9
Allegati	11
Allegato 1	11
Allegato 2	12
Allegato 3	13
Allegato 4	14
Allegato 5	15

Capitolo 1

Requisiti

Stesura dei requisiti

Legenda

Attore	Classe	Caso d'uso	Allegato

Requisiti NON FUNZIONALI

- N01) Il **Sistema** deve essere sviluppato in linguaggio PHP
- N02) Il **Sistema** deve essere sviluppato su IDE PhpStorm
- N03) Il **Sistema** deve essere messo in produzione su ambiente WordPress
- N04) Il **Sistema** non deve contenere credenziali personali nel codice o nei **file di configurazione**
- N05) Il **Sistema** deve conservare dati personali lo stretto necessario (norma GDPR)
- N06) Il **Sistema** deve tenere in memoria solo i dati dell'appello di laurea corrente
- N07) Il **Sistema** deve essere protetto da accessi non autorizzati
- N08) Il **Sistema** deve essere portabile su altri computer con il medesimo ambiente di sviluppo e produzione
- N09) Il **Sistema** deve avere un manuale di installazione, d'uso e di configurazione
- N10) Il **Sistema** deve creare il **prospetto** in formato PDF
- N11) Il **Sistema** deve inviare le email dall'indirizzo noreply-laureandosi@unipi.it
- N12) Il **Sistema** deve inviare email con una velocità limitata (di circa 3 o 4 secondi tra una mail e l'altra) per non incorrere nel blocco da parte del server di ateneo
- N13) Il **Sistema** deve leggere i dati del **laureando** in formato json

Requisiti MUST

- M01) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto di laurea con tutti i laureandi per la commissione
- M02) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di aprire i prospetti di laurea appena generati
- M03) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di inviare il prospetto di laurea appena generato
- M04) Il Sistema deve fornire un'interfaccia grafica all'unità didattica (come mostrato nella figura nell'allegato 1)
- M05) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di prelevare l'anagrafica del singolo laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
- M06) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di prelevare la carriera del singolo laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
- M07) Il Sistema deve fornire un report finale per la commissione (vedi allegato 2) e un report finale per lo studente (vedi allegato 3)
- M08) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di generare una email (come da figura in allegato 4) contenente il prospetto da inviare al singolo laureando
- M09) Il Sistema deve eliminare i prospetti generati precedentemente a ogni nuova generazione
- M10) Il Sistema deve inviare alla commissione anche una lista di tutti i laureandi dell'appello di laurea
- M11) Il Sistema deve rendere configurabile il testo del messaggio e l'oggetto dell'email inviata ai laureandi
- M12) Il Sistema deve inserire votazione '0' per gli esami che non compaiono nel calcolo della media
- M13) Il Sistema deve ordinare gli esami nel prospetto in base alla data in cui sono stati sostenuti

M14) Il Sistema deve prevedere nei report per la commissione e per i laureandi una sezione con l'anagrafica del laureando, che comprende matricola, nome, cognome, e-mail di ateneo, la data dell'appello di laurea e l'assegnazione del bonus

M15) Il Sistema deve prevedere nel prospetto di laurea una tabella con gli esami superati dal laureando, comprensivi di voto, CFU, e altre due colonne in cui è espressa la validità ai fini della media e la tipologia di esame, se informatico o non

M16) Il Sistema deve prevedere nel prospetto di laurea una sezione con alcuni dati utili al calcolo del voto di laurea: media pesata, crediti che fanno media, crediti curriculari conseguiti, voto di tesi e formula per il calcolo del voto di laurea e infine media pesata per i soli esami informatici

M17) Il Sistema deve fornire nel report per la commissione, la simulazione del voto di laurea

M18) Il Sistema deve fornire nel report per la commissione una descrizione dettagliata su come svolgere la simulazione del voto di laurea

M19) Il Sistema deve inserire voto '0' nel voto di tesi per il prospetto del laureando

M20) Il Sistema deve permettere all'amministratore di configurare i parametri T e C e le formule di calcolo del voto di laurea (vedi allegato 5) tramite un file di configurazione

M21) Il Sistema deve consentire all'amministratore di aggiungere un nuovo corso di laurea tramite file di configurazione

M22) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare i parametri di calcolo del voto di laurea e di reportistica tramite il file di configurazione

M23) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare il filtro esami tramite il file di configurazione

M24) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare gli esami informatici tramite il file di configurazione

M25) Il Sistema deve consentire di configurare il filtro esami sovranumerari o extracurricolari ed esami non contribuenti alla media tramite file di configurazione

M26) Il Sistema deve permettere all'unità didattica di inserire il numero di CFU curriculari richiesti per corso di laurea tramite file di configurazione

M27) Il Sistema deve prevedere il calcolo del bonus per i corsi di laurea che lo prevedono

M28) Il Sistema deve consentire all'amministratore o all'unità didattica di filtrare manualmente alcuni esami, per tutti i laureandi o specifiche matricole, per non includerli nel calcolo della media

M29) Il Sistema deve prevedere all'interno del prospetto di laurea, e per i corsi di laurea che lo prevedono, il calcolo della media considerando unicamente gli esami informatici

M30) Il Sistema deve applicare un bonus, che nel caso del corso di laurea in Ingegneria Informatica e nel caso in cui un laureando si laurei in tempo, ovvero entro maggio del terzo anno

M31) Il Sistema deve distinguere che, se la laurea è in Ingegneria Informatica, allora il bonus consisterà nella rimozione del voto minore dalla media pesata degli esami, e a parità di voto verrà rimosso quello con più CFU

Requisiti SHOULD

S01) Il **Sistema** dovrebbe consentire all'**amministratore** di configurare il valore della lode per ogni **corso** di laurea (predefinito 33)

S02) Il **Sistema** dovrebbe consentire all'**unità didattica** o all'**amministratore** la cancellazione manuale di tutti i dati relativi all'appello di laurea

S03) Il **Sistema** dovrebbe notificare l'**unità didattica** nel caso in cui un **laureando** non abbia conseguito abbastanza **crediti** per laurearsi

S04) Il **Sistema** dovrebbe notificare l'**unità didattica** in caso di errore durante l'invio delle email

Requisiti COULD

C01) Il **Sistema** potrebbe consentire all'unità didattica di proseguire l'invio dei **prospetti** di laurea dopo una interruzione

C02) Il **Sistema** potrebbe fornire una **interfaccia grafica** all'**amministratore** per accedere ai **file di configurazione**

Requisiti WOULD

W01) Il **Sistema** vorrebbe consentire all'**unità didattica** di ricevere una email con la conferma di invio dei **prospetti**

W02) Il **Sistema** vorrebbe consentire all'unità didattica di generare un **prospetto** con le statistiche dell'appello di laurea

Glossario

Nome	Sinonimi	Descrizione
amministratore	gestore	Docente universitario o personale informatico che ha l'accesso all'ambiente di produzione e che funge da gestore del sistema
anagrafica		Informazioni personali relative allo studente che comprendono nome, cognome e email istituzionale
bonus		Parametro che può far parte della formula per il calcolo del voto di laurea
carriera		Elenco di esami, con relativo peso e valutazione, sostenuti dallo studente
CdL	corso, facoltà	Corso di laurea
CFU	crediti	Crediti formativi universitari
commissione	Commissione di laurea	Commissione composta dai docenti del CdL che si occupa della valutazione del laureando
crediti curriculari		Crediti per esami che fanno parte del percorso di laurea corrente dello studente
esami informatici		Esami che rientrano nella categoria ING-INF/05
extracurricolari		Esami non facenti parte del CdL dello studente
file di configurazione		File di testo modificabile dall' amministratore per configurare il sistema
Gestione Carriera Studente		Sistema della segreteria centrale di ateneo che fornisce i dati sull' anagrafica e sulla carriera di uno studente
interfaccia grafica	GUI	Interfaccia del sistema

laureandi	studente, laureando	Studente universitario che ha presentato domanda di laurea
prospetto	report, prospetti	Documento generato dal sistema su richiesta dell' unità didattica , contenente i dati relativi alla carriera dello studente e la simulazione del voto di laurea
report finale per la commissione	prospetto commissione, report commissione	Prospetto destinato alla commissione che include la tabella con la simulazione del voto di laurea al variare dei parametri
report finale per lo studente	prospetto laureando, report laureando	Prospetto destinato al laureando che comprende la sua anagrafica e la sua carriera , oltre che i parametri utili ai fini del calcolo del voto di laurea
simulazione del voto di laurea	tabella di simulazione	Tabella che simula il voto di laurea al variare dei parametri presenti nelle formule come voto della commissione e voto di laurea
Sistema	Laureandosi	Generatore di prospetti di laurea usufruibile da più corsi di laurea
sovrannumerari		Esami sostenuti dallo studente ma che non vengono conteggiati ai fini del conseguimento della laurea
unità didattica	Segreteria	Personale di ateneo che si occupa delle generazione, della verifica e dell'invio dei prospetti di laurea

Allegati

Allegato 1

BOZZA DELL'INTERFACCIA GRAFICA INVIATA DAL CLIENTE

Gestione Prospetti di Laurea

CdL:

Seleziona un CdL ▼

Data Laurea: 

Matricole:

Crea Prospetti

[apri prospetti](#)

Invia Prospetti

Prospetti creati

Allegato 2

REPORT FINALE PER LA COMMISSIONE

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	GIANLUIGI
Cognome:	DONNARUMMA
Email:	nome.cognome@studenti.unipi.it
Data:	2023-01-04
Bonus:	NO

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	23	X	X
ANALISI MATEMATICA I	12	24	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	25	X	
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	3	21	X	X
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	21	X	X
FISICA GENERALE I	12	21	X	
CALCOLO NUMERICO	6	20	X	
BASI DI DATI	6	23	X	X
ELETTROTECNICA	6	26	X	
RICERCA OPERATIVA	9	19	X	
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	26	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	24	X	X
CRITTOGRAFIA	6	23	X	
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	24	X	
CLOUD E GREEN COMPUTING	6	25	X	
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	23	X	
RETI LOGICHE	9	22	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	28	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE (B1)	3	0		
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	21	X	X
SISTEMI OPERATIVI	9	25	X	X
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
RETI INFORMATICHE	9	26	X	X

Media Pesata (M):	23.655
Crediti che fanno media (CFU):	174
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	23.667

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
1	89.966
2	90.966
3	91.966
4	92.966
5	93.966
6	94.966
7	95.966

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea e somma il voto di tesi tra 1 e 3, quindi arrotonda

Allegato 3

REPORT FINALE PER LO STUDENTE

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCIE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	27.522

Allegato 4

ESEMPIO DI EMAIL DA INVIARE AL LAUREANDO E CONTENENTE IL PROSPETTO DI LAUREA DEL LAUREANDO

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,

Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.

La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.

In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:

- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti

Unità Didattica DII

Allegato 5

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA DI ALCUNI CORSI DI LAUREA

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA

M = media pesata per CFU

T = punti di tesi

C = punti di commissione

CORSO DI LAUREA	VOTO LAUREA	CFU CURRICULARI RICHIESTI	PARAMETRI
T. Ing. Biomedica	$(110/27.17) * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
T. Ing. Elettronica	$2 + 4 * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:33, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
T. Ing. Informatica	M*3+18+T+C C dipende dalla media esami INF (ING-INF/05) Bonus: si toglie l'esame con voto minore e, a parità di voto minore, quello con piu' crediti, se ci si laurea entro maggio del terzo anno.	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:7, Cstep:1
T. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11/3 + C$	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering	$M * 3.5 + 11 + C$	105	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:0.5, Cmax:4.0, Cstep:0.5,
M. Ing. Elettronica	$4 * (M * CFU + T * 18) / (CFU + 18)$	102	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
M. Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering	$M * 3 + 22 + T + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:3, Cstep:1,
M. Ing. Robotica e della Automazione	$M * 3 + 18.5 + T$	102	Tmin:1, Tmax:10, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
M. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11/3 + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1,